ICARUS

数字 IP 验证智能体

AI 测试探索与真实仿真证据

AI+集成电路

2026-10-13

数字 IP 的时序验证需求

赛题主题与项目落点

定位于数字 IP 设计阶段的功能验证和教学实训

01
AI 技术
自然语言规划
反馈驱动探索

→

02
集成电路设计
RTL 与协议行为
边界及状态验证

→

03
工程实现
Icarus 仿真
独立参考判据

→

04
应用场景
模块调试
教学与轻量工具链

关联智能设计与综合创新方向；不外推为芯片制造或流片成果

需求来自公开合约、实际执行和用户问题记录

测试探索与独立裁决

系统架构

模型规划与本地执行、判据、证据管理分工

01
网页或 CLI
RTL 与接口定义
目标和设置

→

02
在线模型 API
结构化动作
有界请求

→

03
本地验证
测试台生成
Icarus 与参考

→

04
运行证据
结果与波形
SHA 和重放包

使用 DeepSeek Flash API；本机不加载模型权重，不声称已微调 Agent

第三方 DeepSeek API（4.1f），没有训练或微调模型权重

验证链路的迭代过程

04

迭代重点的变化

按工程能力组织，历史实验保持原始数据和边界

01
单轮计划
规则与 API 输入
结构化 TestPlan

→

02
可信判据
参考模型对齐
逐拍输出检查

→

03
受限 Agent
格式恢复与预算
真实反馈摘要

→

04
交付与试用
跨平台复现
界面与手册调整

工程机制逐步完善；不同实验批次不作为单因素性能提升曲线

各实验批次独立保留，迭代路线不代表 AI 效果增长曲线

规格与接口前置校验

编译与接口前置检查

把依赖、端口与工具错误定位到实际停止阶段

01
完整源码导入
顶层及子模块
选择目标 module

→

02
接口确认
端口 时钟 复位
生成 JSON 并校验

→

03
编译预检查
Icarus -tnull
缺失依赖即阻断

→

04
执行测试
已确认计划
仿真及输出检查

编译通过是执行前提，不构成功能或协议正确性证明

先校验接口与依赖，再生成计划和执行仿真

有界测试规划

06

验证目标的执行路径

自然语言用于指导测试方向，强制检查来自明确判据

01
需求文本
目标与规格
接口定义

→

02
模型规划
输入值与周期
测试意图

→

03
结构校验
字段与位宽
采样和预算

→

04
实际检查
参考或 expected
受限断言

目标文字不自动成为断言；零比对不能认定功能验证通过

补提仍收费，并占用原任务共享请求上限

FIFO 独立队列判据

FIFO 同拍读写的语义修复

展示计数更新机制，图中没有使用芯片实测波形

旧机制

两次赋值更新 count

接受写入：count + 1
接受读取：count - 1
后一次非阻塞赋值覆盖前一次

→

修复机制

按接受组合更新一次

仅写：+1　仅读：-1
同时接受：保持占用量
空与满边界按前态判定

规格先明确，同时修正 RTL 与参考模型，再逐拍核对输出

历史规格修复案例：76 拍、228 次比较，差异 66 减至 0

带真实端口事实的反馈循环

Agent 补测循环

每轮输入由允许的状态与反馈决定

01 已有计划
先执行原计划
固定起始输入

→

02 真实采样
端口位串及 X/Z
来源交叉绑定

→

03 缺口反馈
场景及拒绝原因
剩余预算

→

04 下一轮提案
追加或独立输入
反例或预算停止

模型调整测试输入，不自动改写 RTL，也不修改独立参考判据

保存 80 份端口文档，实际发给模型的反馈 STATE 为 20 个

请求预算与付费失败留存

实验预算与失败留存

最新两模块完整批次，预算口径为输入加输出 tokens

实际报告用量

339,624 tokens

87 次实际 API 请求

未知用量预留 0

批次共享上限

1,000,000 tokens

剩余额度 660,376

失败请求保留在分母

受限恢复

原始响应与拒绝原因

格式与计划预算拒绝

一次重提仍是新请求

网页服务默认输出选项仅省略单次输出参数，不撤销已登记实验总预算

最新批次 87 请求、339,624 reported tokens，保留 1 项终态格式失败

最新 108 任务的对照设计

两个新内部模块，六策略使用统一登记集合

模块	公开合约要点	目标与重复
valid/data 流水线	两级对齐、flush 优先	正确 / B / C，各 3 次
事件累计器	模 16 回绕、clear 优先	正确 / B / C，各 3 次

2 模块 × 3 目标 × 3 重复 × 6 策略 = 108 任务

每策略 12 缺陷任务，另有 6 正确任务

同团队合成集合，未提供外部盲测或预训练未见证明

最新批次的六策略检出

反馈 11/12，仅比随机与无反馈各多 1 项



11 / 12

反馈 Agent

36 / 36

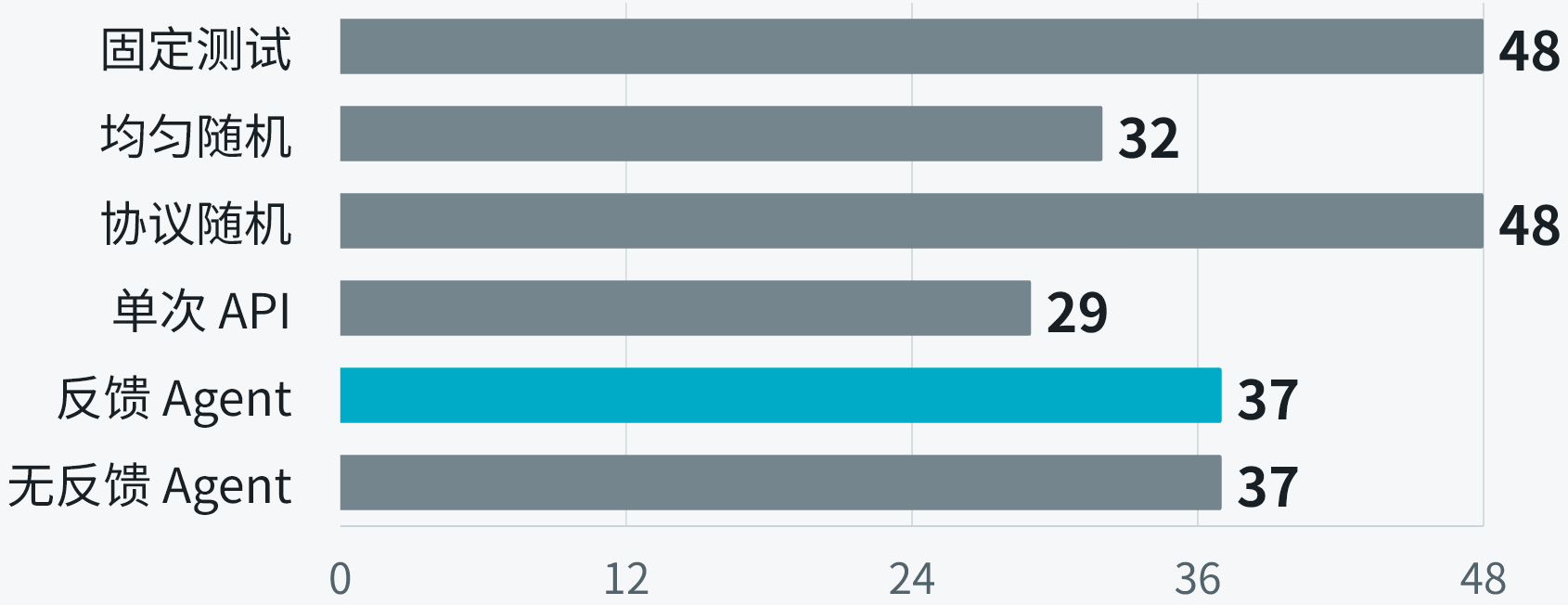
正确任务实际执行
0 实际误报

差异尚不支持显著性、因果或工业普适收益

共同 24 拍上限，single 最多 1 请求、Agent 最多 3 请求，实际耗费不同

历史 432 任务的完整记录

历史反馈 37/48，与无反馈相同



18

任务无 DUT 执行

strict=false

306 请求
973,149 tokens

反馈未超过固定与协议随机 48/48

每策略完整缺陷分母 48，两批模块、预算和分母分别报告

执行记录与原件绑定

安全原文和执行记录进入证据链

冻结输入 458 项 → **实际执行与请求 4,359 raw 文件** → **manifest 与 ZIP 原字节绑定** → **逐项机器审计 保留失败**

审计范围	记录量	身份
核心审计	2,192 项机器检查	非实现者代理
轨迹审计	54 轨迹、87 请求	实验 entry 代码作者

机器审计非独立人工 H02

最新 strict=true 表示证据资格，134 round / 268 DUT 与参考执行侧

跨平台运行与工程检查

工程可靠性的改进与当前边界

把历史成功和当前失败绑定到各自版本

01
路径可配置
自动发现工具
Windows 与 Linux

→

02
证据可搬运
原字节快照
日志与重放包

→

03
历史回归
216438d
云端 5 jobs 成功

→

04
当前保护失败
df7ccfa
冻结依赖变更检测

当前提交云端全仓检查未通过；保留冻结实验原件，修复另行验收

历史提交 216438d 的 5 jobs 全绿，当前 df7ccfa 云端检查未通过

真实异机操作中的卡点

异机真人试用发现的问题

有 AI 协助的真实操作反馈，完整复测尚待补充

01 安装与环境
命令缺失和下载
PATH 与路径差异

→

02 输入与判据
缺少 bit 子模块
空 expected 与断言

→

03 界面定位
表单默认展开
校验入口过深

→

04 处理与复测
11 项问题登记
修复状态分别标注

两次编译失败，0 次输出比较；不计为协议通过或独立 H02 完成

两次上传均编译失败，没有仿真比较或 VCD，用户复测仍待确认

异机反馈推动的产品修改

用户反馈驱动的产品调整

对比结构与行为变化，不使用未经实测的节时比例

01
入口调整
操作常驻上传区
蓝色主按钮

→

02
默认折叠
端口 时钟 JSON
减少首屏展开

→

03
校验前置
确认接口后规划
编译失败阻断执行

→

04
说明一致
模型模式与用量
结果字段和手册

改动已实现与发布；异机用户对新版操作体验的复测待确认

修改已发布，尚无用户在该电脑使用新版本成功复测的证据

AI 与 IC 验证的工程结合

贡献集中于模型建议到执行证据的连接

结合点	已实现的机制	针对的问题
公开规格与独立判据	接口约束、逐拍 oracle	无效输入与共享实现错误
有界模型动作	严格格式、共享请求预算	失败恢复造成无界请求
可核对的执行记录	原文、账本、manifest 绑定	选择性留存与结果难复核
真实操作反馈	依赖预查、入口与状态提示	异机环境和下一步不清楚

更广泛的效果仍需独立模块、复测与成本对照

本项目没有证明反馈的显著收益，也没有量化工业普适提升

后续验证与交付路线

应用落地与后续验证

按可检查的阶段交付，不把规划写成已实现成果

01 当前范围
教学数字 IP
模块级验证

→

02 近期验收
冻结夹具修复
异机与 H02 复核

→

03 扩展方向
更多规格及参考
协议从设备环境

→

04 推广验证
课程或小组试点
记录用时与效果

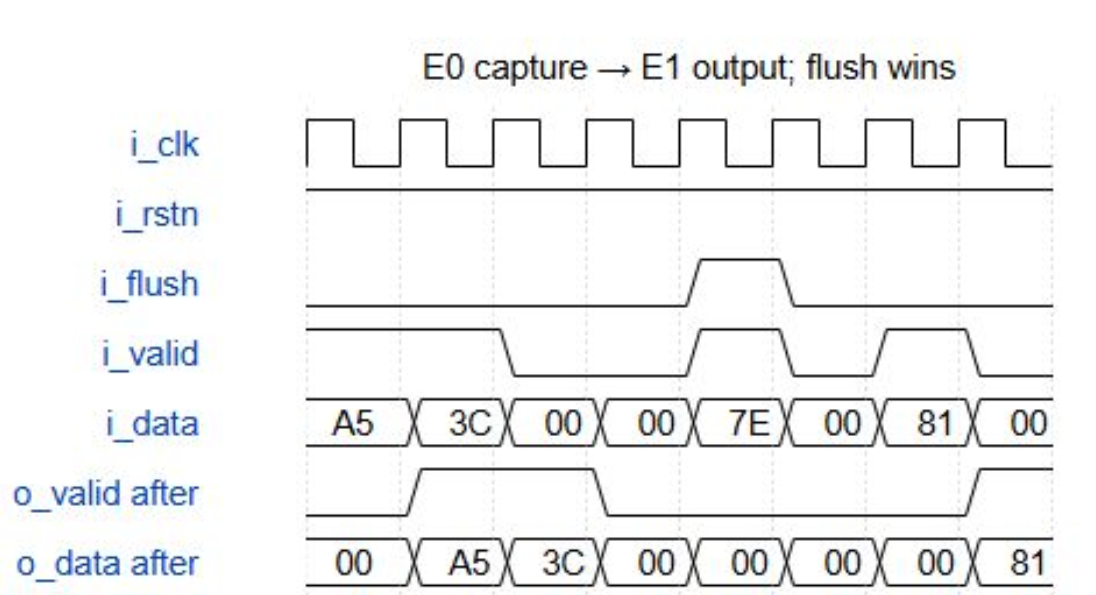
不声明芯片流片、时序签核、工业协议认证或已测得经济收益

官方截止：2026-10-30 20:00 北京时间，答辩交 PDF，编辑使用 PPTX

附录 A 规格时序示例

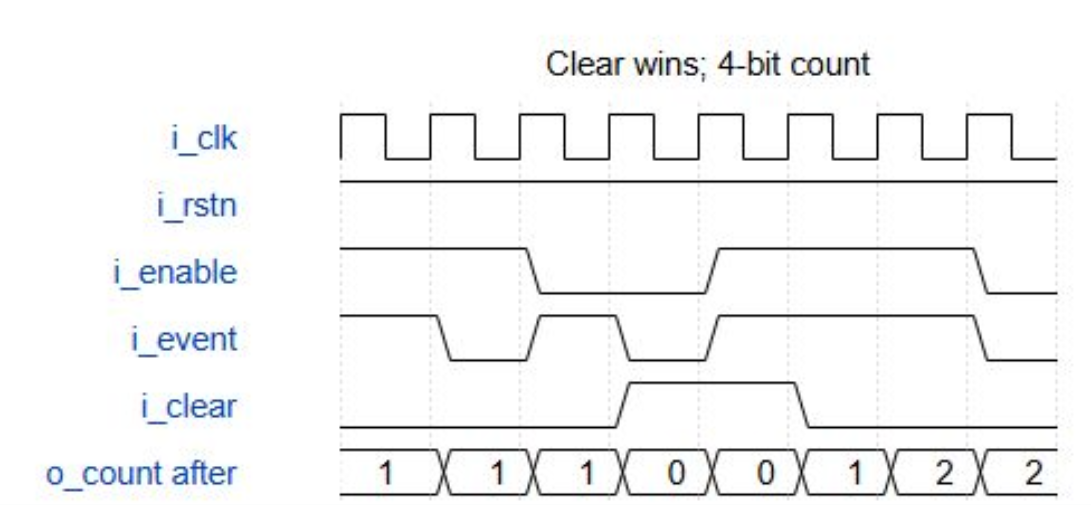
两模块正确 A 规格的正常操作片段

valid/data 流水线



E0 捕获、E1 输出，flush 优先

事件累计器



clear 优先，4 bit 计数

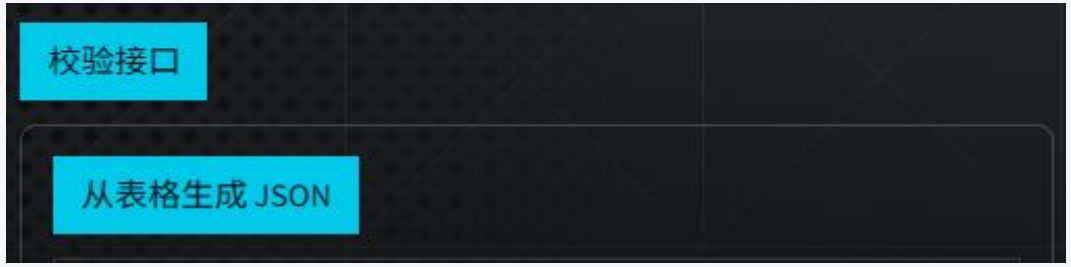
已有规格渲染截图，非 VCD、非新增 DUT 验证，未展示场景不构成验证结论

附录 B 实际浏览器界面

今天的界面观察与编译预检查

默认在线模型





校验前计划生成禁用



仅 UI 观察与 -tnull 预检，0 API，未生成计划或仿真，未确认真人复测